



1. 次の問いに答えよ。

- (1) 単項式 $-7axy^2$ について, x と y に着目したときの係数と次数をいえ。
- (2) 整式 $3x^2 - 5xy + y^2 + 7x - 4y - 6$ を, x について降べきの順に整理せよ。また, x に着目したときの定数項を答えよ。

2. 次の式を計算せよ。

- (1) $3x^2(x-2) - 2x(x^2 - 4x - 2)$
- (2) $(3x-2)^2 - (2x+1)(4x-3)$
- (3) $(x-6)(x-2)(x+1)(x+3)$
- (4) **発展** $(2x-3)(4x^2+6x+9)$

3. 次の式を因数分解せよ。

- (1) $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 5x - 7y - 2$
- (2) $x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y)$
- (3) **発展** $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$

4. 次の問いに答えよ。

- (1) 分数 $\frac{9}{11}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。
- (2) 循環小数 $0.6\dot{8}\dot{1}$ を既約分数に直せ。
- (3) 循環小数 $2.\dot{2}5\dot{9}$ を既約分数に直せ。

5. 次の式の分母を有理化せよ。

- (1) $\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$
- (2) $\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+1}$



6. $|a+2| - |a-3|$ を, a が次の範囲のとき簡単にせよ。

- (1) $a < -2$ (2) $-2 \leq a < 3$ (3) $a \geq 3$

7. $x = \sqrt{7} + \sqrt{5}$, $y = \sqrt{7} - \sqrt{5}$ とする。このとき, 次の式の値を求めよ。

(1) $x + y$ (2) $x^2 + y^2$

(3) **発展** $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x}$

8. **発展** 次の式を簡単にせよ。

(1) $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$

(2) $\sqrt{2 - \sqrt{6 - 2\sqrt{5}}}$

9. **発展** $\sqrt{\sqrt{4n^2 - 20n + 25} + \sqrt{9n^2 + 24n + 16}}$ が有理数となるような自然数 n を 1 つ求めよ。